

推导完全分类

我会把买卖点从结构覆盖中改为事件状态机：它们触发开仓、平仓和短差，声部仓位才是状态，AncOK 只是合法性约束。然后证明三类买卖点重合仍可互斥化，且多空双开、多级赋格下策略全定义。

可以把买卖点真正放进全互斥策略里，但必须把它们定义成：

状态机转移事件

而不是：

结构覆盖中的一条持续元素腿

也就是说，买卖点在全定义策略里应当驱动：

开仓、平仓、反手、开短差、平短差

而不是只进入：

$$\tilde{p}_t = \sum_{e \in A_t} \text{Leg}(e).$$

下面给出严格版本。

1. 买卖点语法层

设级别集合为：

$$\mathbb{L} = \{0, 1, \dots, L\}.$$

每个级别 ℓ 有三类买点和三类卖点：

$$B_{i,\ell}(t) \in \{0, 1\}, \quad S_{i,\ell}(t) \in \{0, 1\}, \quad i = 1, 2, 3.$$

其中：

$$B_{i,\ell} = 1$$

表示第 ℓ 级第 i 类买点确认；

$$S_{i,\ell} = 1$$

表示第 ℓ 级第 i 类卖点确认。

三类买卖点不必互斥，所以每一级的买卖点语法状态应定义成六维向量：

$$\mathbf{b}_\ell(t) = (B_{1,\ell}, B_{2,\ell}, B_{3,\ell}, S_{1,\ell}, S_{2,\ell}, S_{3,\ell}) \in \{0, 1\}^6.$$

因此：

$$\sum_{\mathbf{u} \in \{0,1\}^6} \mathbf{1}[\mathbf{b}_\ell(t) = \mathbf{u}] = 1.$$

这一步解决了三类买卖点重合问题：不强迫它们互斥，而是把所有组合状态都编码进去。

2. 买卖点证书

定义方向：

$$\delta \in \{+1, -1\}.$$

其中：

$+1 =$ 买入方向, $-1 =$ 卖出方向.

定义方向证书:

$$\gamma = (c, \ell, \delta, I_\gamma, t),$$

其中:

- c 是操作容器或走势 carrier;
- ℓ 是证书级别;
- δ 是方向;
- $I_\gamma \subseteq \{1, 2, 3\}$ 是同时触发的买卖点类别集合;
- t 是确认时刻。

若:

$$\delta = +1,$$

则:

$$I_\gamma = \{i : B_{i,\ell}(t) = 1\}.$$

若:

$$\delta = -1,$$

则:

$$I_\gamma = \{i : S_{i,\ell}(t) = 1\}.$$

证书成立当且仅当:

$$I_\gamma \neq \emptyset.$$

所以三类买卖点不会丢失, 而是被保存在:

$$I_\gamma \subseteq \{1, 2, 3\}.$$

如果需要把多个同时出现的类别压成一个类别, 可用固定函数:

$$\text{cls}_\Theta : 2^{\{1,2,3\}} \setminus \{\emptyset\} \rightarrow \{1, 2, 3\}.$$

例如:

$$\text{cls}_\Theta(\{1, 3\}) = 1.$$

但更严格的做法是保留整个集合 I_γ , 让仓位函数、优先级函数、风险函数读取它。

3. 多重赋格声部

定义声部集合 $\mathcal{V}$ 。

每个声部是一个 position instance:

$$v = (c_v, \eta_v, \sigma_v, n_v),$$

其中:

- c_v 是 carrier 容器;
- η_v 是入场证书;
- $\sigma_v \in \{+1, -1\}$ 是持仓方向;
- n_v 是 generation, 用于区分同一 carrier 上的多次开仓。

声部激活状态:

$$a_{v,t} \in \{0, 1\}.$$

声部方向:

$\sigma_v = +1 \Rightarrow$ 多头声部;

$\sigma_v = -1 \Rightarrow$ 空头声部.

父子声部关系为:

$$p(v) \in \mathcal{V} \cup \{\perp\}.$$

多重赋格要求:

$$p(v) \neq \perp \implies \sigma_v = -\sigma_{p(v)}.$$

即子声部必须与父声部方向相反。

这表示:

- 父级多头内部的短差子声部是空头;
- 父级空头内部的短差子声部是多头。

4. 祖先闭合

活动声部集合为:

$$A_t = \{v : a_{v,t} = 1\}.$$

定义祖先集合:

$$\text{Anc}(v) = \{p(v), p^2(v), \dots\}.$$

祖先闭合算子:

$$\text{AncOK}(A) = \{v \in A : \text{Anc}(v) \subseteq A\}.$$

因此:

$$v \in \text{AncOK}(A) \implies p(v) \in A.$$

等价于:

$$a_{v,t} \leq a_{p(v),t}.$$

注意, 这只是约束, 不是生成规则。

也就是说:

$$a_{p(v),t} = 0 \implies a_{v,t} = 0.$$

但不能反过来:

$$a_{v,t} = 1 \implies \text{系统自动生成 } a_{p(v),t} = 1.$$

父声部必须已经 active, 子声部才可以 active。

5. 买卖点如何驱动声部状态机

现在定义真正的买卖点交易语义。

每个声部 v 有方向 σ_v 。

5.1 入场证书

声部 v 的入场证书方向必须等于自身方向:

$$\delta(\gamma) = \sigma_v.$$

因此：

- 多头声部由买点证书开仓；
- 空头声部由卖点证书开仓。

形式化：

$$\text{Entry}_v(t) = \{\gamma \in \Gamma_t : \kappa(\gamma) = c_v, \delta(\gamma) = \sigma_v\}.$$

其中 $\kappa(\gamma)$ 表示证书所归属的 carrier。

5.2 出场证书

声部 v 的出场证书方向与自身方向相反：

$$\delta(\gamma) = -\sigma_v.$$

因此：

- 多头声部由卖点证书平仓；
- 空头声部由买点证书平仓。

形式化：

$$\text{Exit}_v(t) = \{\gamma \in \Gamma_t : \kappa(\gamma) = c_v, \delta(\gamma) = -\sigma_v\}.$$

这就是买卖点交易的核心：

买点 $\Rightarrow$ 开多或平空,
卖点 $\Rightarrow$ 开空或平多.

6. 短差声部的买卖点语义

设父声部 p 的方向为：

$$\sigma_p.$$

短差子声部 u 满足：

$$\sigma_u = -\sigma_p.$$

因此：

$$\text{Entry}_u(t) = \{\gamma : \delta(\gamma) = -\sigma_p\}.$$

$$\text{Exit}_u(t) = \{\gamma : \delta(\gamma) = \sigma_p\}.$$

于是：

父级多头

若：

$$\sigma_p = +1,$$

则子声部方向：

$$\sigma_u = -1.$$

所以：

卖点开短差空头，买点平短差空头。

父级空头

若：

$$\sigma_p = -1,$$

则子声部方向：

$$\sigma_u = +1.$$

所以：

买点开短差多头，卖点平短差多头。

这说明：

短差不是绝对做空；短差是相对父声部反向。

7. 三类买卖点如何进入状态机

对每个声部 v ，定义入场类别集合：

$$I_v^{\text{in}}(t) = \bigcup_{\gamma \in \text{Entry}_v(t)} I_\gamma.$$

定义出场类别集合：

$$I_v^{\text{out}}(t) = \bigcup_{\gamma \in \text{Exit}_v(t)} I_\gamma.$$

于是：

$$I_v^{\text{in}}(t) \subseteq \{1, 2, 3\},$$

$$I_v^{\text{out}}(t) \subseteq \{1, 2, 3\}.$$

如果：

$$I_v^{\text{in}}(t) \neq \emptyset,$$

则表示出现了该声部方向的某类买卖点入场信号。

如果：

$$I_v^{\text{out}}(t) \neq \emptyset,$$

则表示出现了该声部反方向的某类买卖点出场信号。

仓位大小由一个全定义函数给出：

$$q_v^{\text{target}}(t) = Q_\Theta(v, I_v^{\text{in}}(t), I_v^{\text{out}}(t), x_t).$$

例如：

$$Q_\Theta(v, \{1\}, \emptyset, x_t)$$

可以比：

$$Q_\Theta(v, \{3\}, \emptyset, x_t)$$

更大。

这就是三类买卖点的严格用法：它们不只是“有/无信号”，而是进入 size、priority、risk 的参数。

8. 同时出现多类买卖点时的互斥化

同一时刻可能出现：

$$B_{2,\ell} = 1 \quad \text{和} \quad B_{3,\ell} = 1.$$

甚至可能出现买点和卖点同时出现。

因此不能直接写：

若买点则开多，若卖点则开空

否则不全定义。

需要固定解释器。

令候选事件集合为：

$$\Gamma_t.$$

每个事件 γ 都有：

$$(\kappa(\gamma), \delta(\gamma), I_\gamma).$$

固定一个全序：

$$\prec_\Theta$$

用于处理冲突。

例如优先级可以是：

风险退出 $\succ$ 已有仓位反向平仓 $\succ$ 短差平仓 $\succ$ 同级反向 $\succ$ 开新根声部 $\succ$ 开短差子声部 $\succ$ 顺势加

同时对三类买卖点也固定优先级或保留集合：

$$\{1, 2, 3\}.$$

定义解释器：

$$\mathcal{I}_\Theta(A_t, \Gamma_t) = (D_t, O_t, L_t),$$

其中：

- D_t ：要关闭的声部集合；
- O_t ：要开启的声部集合；
- L_t ：记录但不执行的信号集合。

解释器算法：

1. 按 $\prec_\Theta$ 排列 Γ_t ；
2. 逐个读取候选；
3. 如果是出场证书，则加入 D_t ；
4. 如果是入场证书，检查父声部是否 active、风险是否允许、同类槽位是否空；
5. 若通过，则创建 position instance 加入 O_t ；
6. 若冲突，则放入 L_t ；
7. close 优先于 open。

因为：

$$\Gamma_t$$

有限，且 $\prec_\Theta$ 是全序，所以：

$$\mathcal{I}_\Theta(A_t, \Gamma_t)$$

唯一存在。

9. 声部状态更新

先平后开：

$$A_{t+1}^{\text{raw}} = (A_t \setminus D_t) \cup O_t.$$

然后施加祖先闭合：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}(A_{t+1}^{\text{raw}}).$$

这一步保证：

$$v \in A_{t+1} \implies \text{Anc}(v) \subseteq A_{t+1}.$$

因此任意短差子声部 active 时，其父声部必然 active。

10. 买卖点全互斥动作分类

对每个声部 v ，定义原始谓词：

$$P_{v,1} = \text{风险关闭},$$

$$P_{v,2} = \text{父声部关闭},$$

$$P_{v,3} = I_v^{\text{out}}(t) \neq \emptyset,$$

$$P_{v,4} = a_{v,t} = 0 \wedge I_v^{\text{in}}(t) \neq \emptyset,$$

$$P_{v,5} = a_{v,t} = 1 \wedge I_v^{\text{in}}(t) \neq \emptyset,$$

$$P_{v,6} = \text{无有效信号}.$$

这些谓词可以重叠。例如同一时刻既有出场信号又有入场信号。

用优先级互斥化：

$$C_{v,1} = P_{v,1},$$

$$C_{v,j} = P_{v,j} \wedge \bigwedge_{k < j} \neg P_{v,k}, \quad j = 2, \dots, 6.$$

若还要兜底：

$$C_{v,0} = \bigwedge_{j=1}^6 \neg P_{v,j}.$$

则：

$$\sum_{j=0}^6 \mathbf{1}[C_{v,j}] = 1.$$

证明如下。

若没有任何 $P_{v,j}$ 成立，则 $C_{v,0}$ 唯一成立。

若至少一个 $P_{v,j}$ 成立，令：

$$m = \min\{j : P_{v,j} = 1\}.$$

则：

$$C_{v,m} = 1.$$

对 $j < m$ ，有 $P_{v,j} = 0$ ，所以 $C_{v,j} = 0$ 。

对 $j > m$ ，因为 $P_{v,m} = 1$ ，所以：

$$\bigwedge_{k < j} \neg P_{v,k} = 0.$$

因此 $C_{v,j} = 0$ 。

所以恰好一个类别成立。

证毕。

这就是全互斥买卖点交易动作分类。

11. 买卖点状态机动作表

把上面的形式化翻译成操作表：

当前声部	买点 B_i	卖点 S_i
空仓 ambient	开多	开空
多头声部 active	同向信号：持有/加仓/记录	平多或反手开空
空头声部 active	平空或反手开多	同向信号：持有/加仓/记录
父级多头的短差槽位	平空短差	开空短差
父级空头的短差槽位	开多短差	平多短差

其中 $i = 1, 2, 3$ 全部保留。

更严格地说，对任意声部 v ：

$$\begin{aligned} \delta = \sigma_v &\Rightarrow \text{入场/同向,} \\ \delta = -\sigma_v &\Rightarrow \text{出场/反向.} \end{aligned}$$

12. 目标头寸

活动声部集合为：

$$A_{t+1}.$$

每个声部有方向：

$$\sigma_v.$$

每个声部的目标单位数为：

$$q_v(t+1) = Q_{\Theta}(v, I_v^{\text{in}}, I_v^{\text{out}}, x_t).$$

分账本目标头寸：

$$\tilde{p}_{t+1}^{\text{bsp}} = \sum_{v \in A_{t+1}} q_v(t+1) e_v^{\sigma_v}.$$

若使用净额账户，则：

$$\widetilde{N}_{t+1}^{\text{bsp}} = \text{Net}(\tilde{p}_{t+1}^{\text{bsp}}) = \sum_{v \in A_{t+1}} \sigma_v q_v(t+1).$$

注意，这里不是：

$$\sum_{\text{所有活动结构元素 } e} s_e \varepsilon_e.$$

而是：

$$\sum_{\text{由买卖点状态机确认仍持有的声部 } v} \sigma_v q_v.$$

这就是买卖点离散择时语义与结构覆盖语义的关键区别。

13. 风险投影和订单

定义可行集：

$$\mathcal{K}_\Theta(x_t).$$

它包含：

- 保证金约束；
- 杠杆约束；
- 多空双开规则；
- 祖先闭合；
- 三阶段资本约束；
- 最大仓位；
- 订单执行约束。

要求：

$$\mathcal{K}_\Theta(x_t) \neq \emptyset.$$

最终控制：

$$p_{t+1}^* = \text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x_t)} J_\Theta(p, \tilde{p}_{t+1}^{\text{bsp}}).$$

订单：

$$O_{t+1} = \text{Schedule}_\Theta(p_{t+1}^* - p_t).$$

策略为：

$$\pi_\Theta^{\text{bsp}}(x_t) = \text{Schedule}_\Theta \left[\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_\Theta(x_t)} J_\Theta(p, \tilde{p}_{t+1}^{\text{bsp}}) - p_t \right].$$

14. 全定义证明

定理 1: 买卖点多声部策略全定义

假设：

1. 每个 $B_{i,\ell}, S_{i,\ell}$ 全定义；
2. 每个证书 γ 的 carrier、方向、类别集合唯一；
3. 候选证书集合 Γ_t 有限；
4. 解释器 $\mathcal{I}_\Theta$ 使用固定全序；
5. 祖先闭合 AncOK 是函数；
6. 头寸函数 Q_Θ 全定义；
7. 可行集 $\mathcal{K}_\Theta(x_t)$ 非空有限；
8. LexArgmin 有固定平局规则；
9. Schedule_Θ 是函数。

则：

$$\forall x_t, \quad \exists! O_{t+1} = \pi_\Theta^{\text{bsp}}(x_t).$$

证明

由 1, 所有买卖点向量：

$$\mathbf{b}_\ell(t)$$

唯一。

由 2，所有候选证书属性唯一。

由 3 和 4，解释器输出：

$$(D_t, O_t, L_t)$$

唯一。

由活动集合更新：

$$A_{t+1}^{\text{raw}} = (A_t \setminus D_t) \cup O_t$$

和：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}(A_{t+1}^{\text{raw}}),$$

得 A_{t+1} 唯一。

由 6，目标头寸：

$$\tilde{p}_{t+1}^{\text{bsp}}$$

唯一。

由 7，可行集非空有限，目标函数在其上有最小值。

由 8，最小值唯一选出：

$$p_{t+1}^*.$$

由 9，订单：

$$O_{t+1}$$

唯一。

证毕。

15. 全互斥分类证明

定义分类函数：

$$\mathfrak{C}_{\Theta}^{\text{bsp}}(x_t) = \left((\mathbf{b}_{\ell}(t))_{\ell}, \Gamma_t, (D_t, O_t, L_t), A_{t+1}, \tilde{p}_{t+1}^{\text{bsp}} \right).$$

因为右侧每一项都是函数，所以：

$$\mathfrak{C}_{\Theta}^{\text{bsp}}$$

是函数。

令：

$$C_c = (\mathfrak{C}_{\Theta}^{\text{bsp}})^{-1}(c).$$

则：

$$\mathcal{X}_{\Theta} = \bigsqcup_{c \in \text{im } \mathfrak{C}_{\Theta}^{\text{bsp}}} C_c.$$

证明：

任意状态 x 有唯一分类值：

$$c = \mathfrak{C}_{\Theta}^{\text{bsp}}(x).$$

所以 $x \in C_c$ 。

若：

$$c \neq c',$$

则：

$$C_c \cap C_{c'} = \emptyset.$$

否则某个 x 会同时满足：

$$\mathfrak{C}_{\Theta}^{\text{bsp}}(x) = c$$

和：

$$\mathfrak{C}_{\Theta}^{\text{bsp}}(x) = c',$$

与函数单值性矛盾。

证毕。

16. 多空双开如何进入

若父声部 p active：

$$a_{p,t} = 1, \quad \sigma_p \in \{+1, -1\}.$$

短差子声部 u 的方向为：

$$\sigma_u = -\sigma_p.$$

若对应买卖点证书满足：

$$\delta(\gamma) = \sigma_u,$$

则它是子声部入场证书。

若：

$$\delta(\gamma) = -\sigma_u = \sigma_p,$$

则它是子声部出场证书。

子声部能进入活动集合的条件是：

$$u \in O_t \quad \text{且} \quad p(u) \in A_t.$$

因为：

$$A_{t+1} = \text{AncOK}(A_{t+1}^{\text{raw}}).$$

若父不 active：

$$p(u) \notin A_t,$$

则：

$$u \notin A_{t+1}.$$

所以多空双开不是随便开反向腿，而是：

$$\boxed{\text{父声部 active 时，反向买卖点证书开子声部。}}$$

17. 与结构覆盖策略的区别

你之前的覆盖策略是：

$$\tilde{p}_t^{\text{cov}} = \sum_{e \in A_t^{\text{elem}}} s_e \varepsilon_e.$$

这里每个活动结构元素都贡献一腿。

买卖点择时策略是：

$$\tilde{p}_t^{\text{bsp}} = \sum_{v \in A_t^{\text{voice}}} \sigma_v q_v.$$

其中 A_t^{voice} 是由买卖点事件状态机产生的持仓声部集合。

两者一般不等价。

因为覆盖策略用的是：

结构元素方向

而买卖点择时用的是：

买卖点事件后的持仓状态.

18. 买卖点择时 alpha 的数学判定

买卖点策略的净额收益为：

$$r_{t+1}^{\text{bsp}} = N_t^{\text{bsp}} \Delta P_{t+1} - C_t,$$

其中：

$$N_t^{\text{bsp}} = \sum_{v \in A_t^{\text{voice}}} \sigma_v q_v.$$

买卖点有 alpha 的形式条件是：

$$\mathbb{E}[N_t^{\text{bsp}} \Delta P_{t+1} - C_t] > 0$$

或者风险调整后：

$$\frac{\mathbb{E}[r_{t+1}^{\text{bsp}}]}{\text{std}(r_{t+1}^{\text{bsp}})} > \text{baseline}.$$

而结构覆盖策略检验的是：

$$r_{t+1}^{\text{cov}} = N_t^{\text{cov}} \Delta P_{t+1} - C_t,$$

其中：

$$N_t^{\text{cov}} = \sum_{e \in A_t^{\text{elem}}} s_e \varepsilon_e.$$

所以：

$$r^{\text{cov}} \neq r^{\text{bsp}}$$

一般成立。

因此，当前覆盖策略无 alpha，只能说明：

结构覆盖净额投影无 alpha。

不能推出：

买卖点离散择时无 alpha。

19. 你的问题的最终答案

买卖点要在全互斥定义策略里运行，必须按下面这条链：

三类买卖点 → 方向证书 → 全序解释器 → 开/平声部状态机 → 祖先闭合 → 分账本目标头寸 → J

形式上：

$$\pi_{\Theta}^{\text{bsp}}(x_t) = \text{Schedule}_{\Theta} \left[\text{LexArgmin}_{p \in \mathcal{K}_{\Theta}(x_t)} J_{\Theta} \left(p, \sum_{v \in A_{t+1}} \sigma_v q_v e_v \right) - p_t \right].$$

其中：

$$A_{t+1} = \text{AncOK} [(A_t \setminus D_t) \cup O_t],$$

而：

$$(D_t, O_t, L_t) = \mathcal{I}_{\Theta}(A_t, \Gamma_t).$$

三类买卖点进入：

$$\Gamma_t$$

并通过：

$$I_{\gamma} \subseteq \{1, 2, 3\}$$

影响开仓、平仓、权重、风险和优先级。

最终严格结论是：

全互斥买卖点策略不是“每元素覆盖”，而是“买卖点驱动的多声部持仓状态机”。

你这里没有 alpha，是因为当前实现测试的是：

$$\pi_{\Theta}^{\text{cov}} = \text{结构覆盖净额投影}$$

而不是：

$$\pi_{\Theta}^{\text{bsp}} = \text{买卖点离散择时状态机}.$$

所以 b1 的有效结论应该写成：

当前结构覆盖净额投影无 alpha。

还不能写成：

三类买卖点择时无 alpha。

要证明或否证后者，必须按上面这个 $\pi_{\Theta}^{\text{bsp}}$ 单独实现和测试。

